

解析域内的一步 短延拓证书

我把 R0.35 的半径损失写成可平移的全阶定理，再用精确有理数选择一个非零中心。四十阶多项式负责计算，R0.31 主控负责覆盖全部未计算阶数。

状态 · 一条域内短步已认证

共轭后半半径比 $1/2$

版本 v0.36 · 2026-08-19

全阶算子常数：121/48

正式检查：12 项全通过

00 / BOUNDARY

这是一次架构认证，不是独立越界延拓

PROVED · ALL ORDER 共轭双半径算子界 平移后的非线性映射由原点算子共轭得到，自动保留正确的全局荷投影。	PROVED · EXACT GEOMETRY 外圆盘与荷轨道严格包含 所有半径和正间隙都是精确有理数，没有浮点判号。
CERTIFIED · ALL ORDER TAIL 四十阶以后全部覆盖 有限多项式外的无限尾部由 R0.31 系数主控闭合。	CHECKED · FINITE EXACT 42 维逆只作回归 双侧精确逆验证结构实现，但不是无穷维 Newton 逆。

范围声明。这条短步完全位于 R0.31 已证明的多圆盘内。它没有越过旧边界，没有到达 R0.32 的有限 Padé 候选，也没有给出三维 Navier-Stokes 正则性或奇性结论。

01 / TRANSLATION

二项式定理给出无截断的平移范数界

对中心 $c = (c_Z, c_W)$ ，定义 $(\tau_c f)(\zeta, \omega) = f(c_Z + \zeta, c_W + \omega)$ 。在加权 Wiener 代数中，每个二项式展开的绝对系数和恰好重组为增大的半径，因此逐分量有

$$\|\tau_c f\|_r \leq \|f\|_{|c|+r}, \quad \|\tau_c^{-1} g\|_S \leq \|g\|_{|c|+S}.$$

这里没有 Taylor 阶数限制。Ro.35 已说明局部荷投影不能直接照搬；现在把完整算子共轭回原点，避免重新定义一个错误的局部方程。

02 / CONJUGATED THEOREM

正确重心后得到一般双半径常数

设 $\Phi_c = \tau_c \Phi \tau_c^{-1}$ 。局部外半径记为 R ，内半径记为 r ，并定义

$$S_i = R_i - |c_i|, \quad s_i = r_i + |c_i|, \quad \lambda = \max_i \frac{s_i}{S_i} < 1.$$

取 $M_j(\lambda) = \sup_{n \geq 0} n^j \lambda^n$ 。Ro.35 的原点估计与两次平移范数界合成后，得到全阶 Lipschitz 定理

$$\|\Phi_c(f) - \Phi_c(g)\|_r \leq C(\lambda)(\|f\|_R + \|g\|_R)\|f - g\|_R,$$
$$C(\lambda) = \frac{11}{3} M_1(\lambda)(M_2(\lambda) + M_1(\lambda)^2).$$

非零荷支贡献 $3M_1(M_2 + M_1^2)$ ，荷零支贡献 $(2/3)M_1(M_2 + M_1^2)$ 。这一定理控制全部形式阶，不依赖四十阶计算。

03 / EXACT SHORT STEP

沿负固定荷方向选择一个有正间隙的中心

取 Ro.31 公共半径 $\rho_* = 4/81$ ，并设

$$\delta = \rho_*/7 = 4/567, \quad c = (\delta, -\delta), \quad r = \delta, \quad R = 5\delta.$$

检查对象	精确范围	正间隙
外局部圆盘到原点	$ c + R = 6\rho_*/7$	$\rho_*/7$
内圆盘的仿射荷轨道	$r + 2 c = 3\rho_*/7$	$2\rho_*/7$
共轭后的两半径	$s = 2\rho_*/7, S = 4\rho_*/7$	$s/S = 1/2$

所以 $C(1/2) = 121/48$ 。中心的固定荷坐标为

$$R_{\text{ch}} = Z^2W = -\delta^3 = -\frac{64}{182284263}.$$

其模长只是 Ro.31 固定荷半径的 $1/343$ 。方向与负实候选一致，但距离被刻意压得很短，用于先验证程序结构。

04 / ALL-ORDER ENCLOSURE

有限多项式由全阶主控包住

Ro.31 已证明分次系数满足 $\|a_L\|_1 \leq 2K^{L-1}/L^3$ ，其中 $K = 81/4$ 。对 $0 < x < 1$ ，定义

$$E_N(x) = \frac{2}{K} \frac{x^{N+1}}{(N+1)^3(1-x)}.$$

设 $p_N = \tau_c \sum_{L=1}^N a_L$ 。几何级数直接给出两个全阶包含：

$$\|\tau_c a - p_N\|_{\text{R}} \leq E_N(6/7), \quad \|\tau_c a - p_N\|_{\text{r}} \leq E_N(2/7).$$

又有 $\|\tau_c a\|_{\text{R}} \leq 16/27$ 。于是局部残差 $F_c(p) = p - \tau_c a_1 - \Phi_c(p)$ 满足

$$\|F_c(p_N)\|_r \leq E_N(2/7) + \frac{121}{48} \left(\frac{32}{27} + E_N(6/7) \right) E_N(6/7).$$

N = 40 的量	认证值	证据类别
外半径尾界	$1.8052321653651680135 \times 10^{-8}$	全阶上界
内半径包含半径	$9.899006633275135561 \times 10^{-29}$	全阶包含
局部残差上界	$5.3934097613896530405 \times 10^{-8}$	全阶上界
有限多项式精确残差	$2.4183515589182331105 \times 10^{-75}$	有限精确诊断

不能混淆的数字。 10^{-75} 只属于有限平移多项式；覆盖未计算阶数的是 10^{-8} 量级的全阶上界。前者不能替代后者。

05 / FINITE EXACT CHECKS

GMP 回归检查算子实现与小块逆

正式运行用 GMP 有理数重构到总次数 40，共处理 68,664 次有序递推相互作用；平移后多项式有 769 个非零系数。审计精确核对原点递推、平移逆、共轭 Euler 场、括号、五个荷投影和两条路径得到的非线性残差。

在原点总次数 2 至 8 的扰动空间上，投影 Jacobian J_8 的维数为 42，是单位下三角矩阵。前代构造的逆在左右两侧都精确通过，并给出

$$\|J_8^{-1}\|_1 = \frac{35183}{350} \approx 100.522857.$$

Jacobian 与逆矩阵的 SHA-256 分别为 94680253...b5b3 和 b3d495f3...de19。这些检查说明有限实现内部一致；它们没有控制无穷尾部，也没有构成 Ro.31 外的 Newton–Kantorovich 定理。

06 / FORMAL FIGURE

几何包含与证书尺度分开呈现

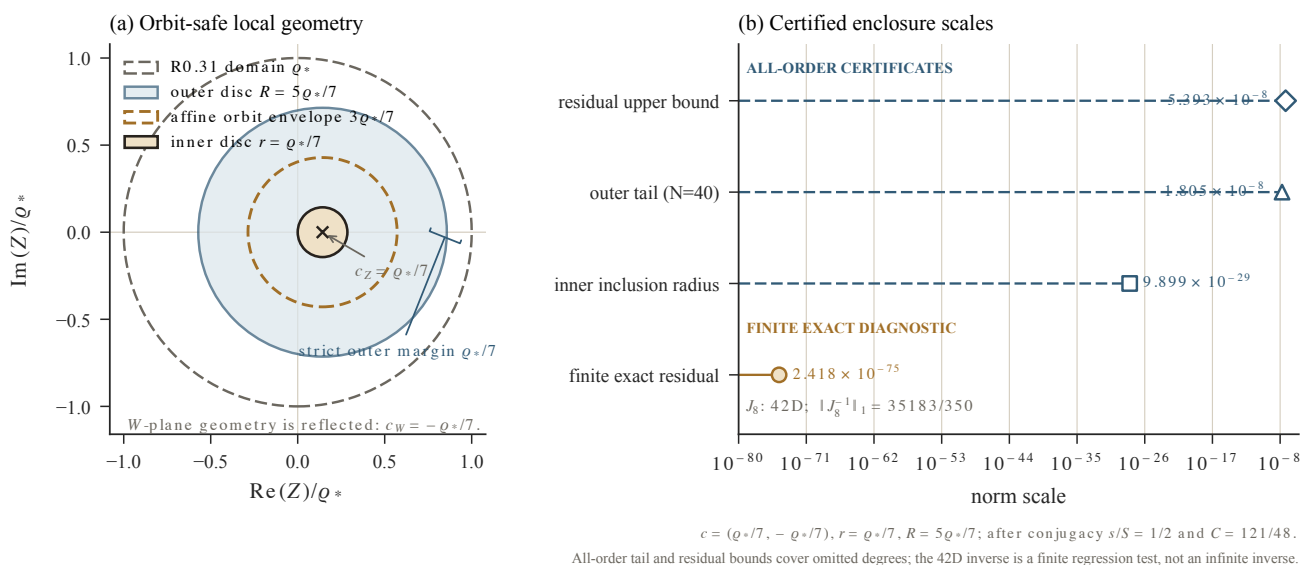


图 R0.36-1。左图把全部半径按 $\rho_* = 4/81$ 归一化，显示外局部圆盘、内圆盘及其仿射荷轨道都具有严格正间隙。右图用虚线和蓝色标记表示全阶证书，用实线和金色圆点表示有限精确残差；形状与线型在灰度打印时仍保留分类。

07 / RESEARCH VALUE

这一步把“方程写对”推进到“第一步可认证”

R0.35 只给出正确延拓程序的必要结构。R0.36 首次把这些结构合成一个完整实例：正确共轭投影、轨道安全外域、显式半径损失、有限精确中心多项式和覆盖全部未计算阶数的尾界同时成立。这说明解析尺度路线至少能在已知域内启动，不是形式上的空架构。

价值仍有明确上限。R0.31 已经保证最终包含球中的精确解存在，所以这一步验证的是重心与认证机制，而不是新的解析域。对三维 Navier–Stokes 千禧年问题的直接贡献仍然很小：对象是约化边缘生成方程，尚未证明它与完整 PDE 的临界动力学具有可逆联系。

当前不能声称的内容。不能声称已经跨越 R0.31 边界，不能声称 42 维逆是无穷维逆，不能声称 R0.32 候选得到认证，也不能从本证书推出全局正则性或有限时奇性。

08 / R0.37

下一步必须把有限逆升级为无穷维逆界

1. 在嵌套 Wiener 解析尺度上定义无穷维线性化 $I - D\Phi_c(p_N)$ 及其块分解；
2. 保留 J_8^{-1} 作为低阶核心，为高阶块构造显式对角主部与 Neumann 尾界；
3. 把低高耦合、投影、两次 Euler 导数和半径损失写成可机器检查的算子矩阵上界；
4. 形成 radii-polynomial 或等价 Newton 包含条件，先在本短步上独立重证 R0.31 解；

5. 只有无穷维条件闭合后，才把中心向外移动到使局部内圆盘首次越过 ρ_* 的位置。

Ro.37 的最低成功标准是一个真正独立的无穷维重启证书。若 Neumann 尾界不小于一，结果应记录为定量障碍，而不是用更高有限截断代替。

09 / REPRODUCIBILITY

正式证书、过程监控与期刊附图包已经归档

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/edge_short_continuation_audit.py --max-total-degree 40 --  
jacobian-degree 8 --source-commit e8685f41005a3149ebff91e9f4d537b02dbacb00 --progress --check --  
pretty --output /tmp/r036.json
```

正式源提交为 [e8685f41005a3149ebff91e9f4d537b02dbacb00](#)。计算耗时 14.5704 秒，监控峰值 CPU 为 100%，峰值常驻内存为 37.656 MiB；没有使用 GPU、随机种子或浮点判号。12 项正式检查全部通过。

Ro.36 证书 SHA-256 为 [dfe0395df8b9654f235207c71dda5a0de8a70a54908b76b92dca00ad83c38e48](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

文献与前序记录

[1] [Ro.31: 典范边缘系统的改进公共解析域](#)。本笔记使用其中的全阶系数主控与半径 $\rho_* = 4/81$ 。

[2] [Ro.35: 固定荷延拓几何与同半径障碍](#)。本笔记使用其中的共轭荷投影结构与 121/48 双半径常数。

[3] [Castelli, Gameiro 与 Lessard, Rigorous numerics for ill-posed PDEs: periodic orbits in the Boussinesq equation](#)。其 radii-polynomial 工作流是后续无穷维逆阶段的参考；本笔记没有调用该文定理。